«ЦИФРА» ЖШС
Пәнаралық зерттеулер журналы (демонұсқа)
1-том, 1-нөмір (2025)
б. 15–17 · ISSN 0000-0000 (онлайн)

ШОЛУ

Бореалдық шымтезекті батпақтардың көміртек балансы: бағалау әдістеріне шолу

Айгерим Нурланова[1]✉, **Николай Тихомиров**[2]

[1] Каспий экологиялық зерттеулер институты, Қазақстан

[2] Новобор мемлекеттік университетінің Солтүстік батпақтану станциясы, Ресей

✉ Хат-хабар үшін автор: Айгерим Нурланова, a.nurlanova@example.org

Түсті: 2024 ж. 19 тамыз **Қабылданды:** 2025 ж. 15 қаңтар **Жарияланды:** 2025 ж. 20 наурыз

АҢДАТПА

Бореалдық шымтезекті батпақтар құрлық бетінің шамамен 3%-ын алып жатыр, алайда әлемдегі топырақ көміртегінің үштен біріне дейінгі бөлігін сақтайды, сондықтан олардың көміртек балансын дәл бағалау климаттық саясат пен парниктік газдар бойынша ұлттық есептілік үшін маңызды. Бұл шолуда шымтезекті батпақтардағы көміртек ағындарын бағалаудың негізгі әдістері жүйеленеді: камералық әдіс, турбуленттік ковариация әдісі, шымтезектің жинақталу жылдамдығы бойынша есептеу және спутниктік индекстер мен өнімділік модельдеріне негізделген қашықтықтан зондтау тәсілдері. 2000–2024 жылдардағы 87 жарияланым негізінде әр әдістің кеңістіктік және уақыттық масштабы, белгісіздік көздері, сондай-ақ жабдыққа және персонал біліктілігіне қойылатын талаптары қарастырылады. Бір батпақ үшін әртүрлі әдістермен алынған таза экожүйелік алмасу бағалаулары 1,5–2 есеге дейін ерекшеленуі мүмкін, әрі алшақтықтың басым бөлігі метан мен еріген органикалық көміртек ағындарын есепке алу тәсілдеріне байланысты. Деректері бұзылмаған экожүйелерге қарағанда әлдеқайда аз құрғатылған және қайта суландырылған батпақтарға ерекше назар аударылады. Шолу эталондық алаңдардағы ұзақ мерзімді турбуленттік ковариация бақылаулары камералық өлшемдермен және қашықтықтан зондтау арқылы масштабтаумен толықтырылатын біріктірілген тәсілдің қажет екендігі туралы қорытындымен аяқталады. Зерттеу мақсаты мен қолда бар ресурстарға қарай әдісті таңдаудың шешім қабылдау сызбасы ұсынылады.

Түйін сөздер: шымтезекті батпақтар; көміртек балансы; метан; турбуленттік ковариация; камералық әдіс; бореалдық белдеу

Carbon Balance of Boreal Peatlands: A Review of Assessment Methods

Aigerim Nurlanova[1]✉, *Nikolay Tikhomirov*[2]

[1] Caspian Institute of Environmental Studies, Kazakhstan

[2] Northern Mire Station, Novobor State University, Russia

ABSTRACT

Boreal peatlands cover about 3% of the land surface yet store up to a third of the world's soil carbon, so accurate assessment of their carbon balance matters for climate policy and national greenhouse gas reporting. This review systematises the main methods for estimating carbon fluxes in peatlands: the chamber method, eddy covariance, calculation from peat accumulation rates, and remote-sensing approaches based on satellite indices and productivity models. Drawing on 87 publications from 2000–2024, it considers the spatial and temporal scale of each method, its sources of uncertainty and its requirements for equipment and staff expertise. Estimates of net ecosystem exchange for the same peatland obtained by different methods can differ by a factor of 1.5 to 2, with most of the discrepancy arising from the treatment of methane and dissolved organic carbon fluxes. Particular attention is paid to drained and rewetted peatlands, for which far fewer data exist than for undisturbed ecosystems. The review concludes that a combined approach is needed, in which long-term eddy covariance observations at reference sites are complemented by chamber measurements and remote-sensing upscaling. A decision scheme for choosing a method according to the research goal and available resources is proposed.

Keywords: peatlands; carbon balance; methane; eddy covariance; chamber method; boreal zone

CC BY 4.0 лицензиясы бойынша таратылады

Дәйексөз үшін: Нурланова А., Тихомиров Н. Бореалдық шымтезекті батпақтардың көміртек балансы: бағалау әдістеріне шолу. *Open Journal Systems платформасындағы журналдың демонұсқасы* 2025;1(1):15–17.

1 КІРІСПЕ

Батпақтар — мыңдаған жылдар бойы көміртекті шымтезек түрінде жинақтай алатын құрлық экожүйелерінің жалғыз түрі. Сонымен қатар олар ғаламдық жылыну әлеуеті жоғары парниктік газ — метанның табиғи көзі болып табылады. Батпақтың қорытынды климаттық әсері осы процестердің арақатынасымен анықталады және жерасты суларының деңгейіне сезімтал.

Батпақтарды шымтезек өндіру, ауыл және орман шаруашылығы үшін құрғату оларды CO_2 сіңірушісінен оның көзіне айналдырады. Бұзылған батпақтарды климаттық шара ретінде қалпына келтіруге (қайта суландыруға) деген қызығушылықтың артуы көміртек балансын бағалаудың сенімді әдістерін талап етеді. Бұл шолудың мақсаты — қолданыстағы әдістерді, олардың мүмкіндіктері мен шектеулерін салыстыру.

2 МАТЕРИАЛДАР МЕН ӘДІСТЕР

Жарияланымдарды іздеу библиографиялық дерекқорларда 2000–2024 жылдар бойынша «шымтезекті батпақ», «көміртек балансы», «CO_2 ағыны», «метан» түйін сөздерінің тіркесімдері және олардың ағылшын тіліндегі баламалары бойынша жүргізілді. Табылған 412 жұмыстың ішінен аңдатпалар мен толық мәтіндерді талдағаннан кейін ағындардың сандық бағалауларын және әдістеме сипаттамасын қамтитын 87 жұмыс іріктелді.

Әр жұмыс үшін батпақтың түрі, оның жай-күйі (бұзылмаған, құрғатылған, қалпына келтірілуде), өлшеу әдісі, бақылау ұзақтығы және ескерілетін баланс құрамдас бөліктері тіркелді. Таза экожүйелік алмасу бағалаулары жылына г C/м² бірліктеріне келтірілді.

3 НӘТИЖЕЛЕР

Жұмыстардың әдістер бойынша бөлінуі біркелкі емес (1-сурет): зерттеулердің жартысына жуығы камералық әдіске, шамамен үштен бірі турбуленттік пульсациялар әдісіне негізделген. Қашықтықтан зондтау тәсілдері бағалаулардың дербес көзі ретінде емес, негізінен масштабтау үшін қолданылады.



1-сурет. Талданған жұмыстардың негізгі бағалау әдісі бойынша бөлінуі (n = 87)

Әдістердің салыстырмалы сипаттамалары 1-кестеде келтірілген. Камералық әдіс ағындарды микроландшафттар бойынша бөлуге мүмкіндік береді, бірақ уақыттық өзгергіштікті нашар сипаттайды; турбуленттік пульсациялар әдісі үздіксіз қатарлар береді, бірақ біртекті алаңды және қымбат жабдықты қажет етеді.

CC BY 4.0 лицензиясы бойынша таратылады

1-кесте. Батпақтардың көміртек балансын бағалау әдістерін салыстыру

Әдіс	Масштаб	Уақыттық ажыратымдылық	Негізгі белгісіздік
Камералық	0,1–1 м²	Эпизодтық	Уақыт бойынша интерполяциялау
Турбуленттік пульсациялар	0,1–1 км²	30 мин	Түнгі ағындар, біртекті еместік
Шымтезек жинақталуы	Керн	Ғасырлар	Мерзімдеу, ыдырау
Қашықтықтан	Өңір	Күндер–апталар	Модельдерді калибрлеу

4 ТАЛҚЫЛАУ

Әдістер арасындағы елеулі алшақтықтар өлшеу қателіктерімен емес, көбінесе ескерілетін баланс құрамдас бөліктеріндегі айырмашылықтармен түсіндіріледі. Еріген органикалық көміртектің батпақ суларымен шығарылуын ескермейтін жұмыстар көміртек сіңірілуін жүйелі түрде 10–25%-ға асыра бағалайды.

Қалпына келтіріліп жатқан батпақтар ең аз зерттелген күйде қалып отыр: қайта суландырудан кейінгі алғашқы жылдары метан эмиссиясы уақытша артуы мүмкін, мұны қалпына келтіру жобаларының климаттық әсерін бағалау кезінде ескеру маңызды.

5 ҚОРЫТЫНДЫ

Әдістердің ешқайсысы батпақтардың көміртек балансын толық бағалауды қамтамасыз етпейді. Турбуленттік пульсациялар әдісімен ұзақ мерзімді бақылаулар жүргізілетін, камералық өлшемдермен және қашықтықтан масштабтаумен толықтырылған тірек алаңдар желісі оңтайлы шешім болып көрінеді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Gorham E. Northern peatlands: role in the carbon cycle and probable responses to climatic warming // Ecological Applications. 1991. Vol. 1, no. 2. P. 182–195.
2. Baldocchi D. D. Assessing the eddy covariance technique for evaluating carbon dioxide exchange rates of ecosystems // Global Change Biology. 2003. Vol. 9, no. 4. P. 479–492.
3. Тихомиров Н. В. Многолетняя динамика потоков CO_2 на верховом болоте северной тайги // Болотоведение и торф. 2020. Т. 18, № 2. С. 60–78.
4. Нурланова А. Н., Сейткали Д. М. Эмиссия метана с осушенных торфяников: обзор полевых данных // Экосистемы и климат. 2022. Т. 4, № 1. С. 15–34.
5. Kowalczyk P., Aarnio T. Dissolved organic carbon export from boreal mires // Hydrology and Biogeochemistry. 2019. Vol. 33. P. 410–427.
6. Тихомиров Н. В., Ерёменко В. А. Камерные измерения потоков парниковых газов: методическое пособие. Новобор: НГУ, 2018. 96 с.
7. Lund S., Petersen R. Upscaling peatland carbon fluxes with satellite data: opportunities and pitfalls // Remote Sensing of Wetlands. 2021. Vol. 9, no. 3. P. 200–221.
8. Нурланова А. Н. Восстановление нарушенных болот и климатическая политика // Вопросы экологической политики. 2023. № 2. С. 47–63.
9. Hart G., Lin W. Long-term apparent rates of carbon accumulation in boreal peat // Quaternary Carbon Studies. 2018. Vol. 21. P. 55–70.

◆ ◆ ◆

CC BY 4.0 лицензиясы бойынша таратылады